

Organización de Computadoras

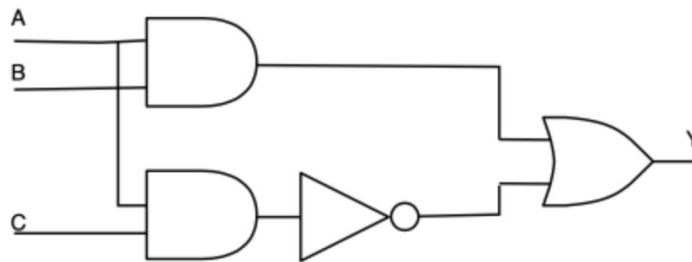
29 de abril de 2025

Primer Parcial

Apellido y Nombre:	Cant. Hojas:	
La resolución de este parcial será de forma individual. El examen está conformado de 4 ejercicios. El puntaje mínimo para aprobar es de 5 pts.	1	
	2	
	3	
	4	

Circuitos y Compuertas

1) [2.5 pts.] Analice el siguiente circuito teniendo en cuenta las señales **A,B,C** como entrada e **Y** como salida. Describa su comportamiento especificando la fórmula lógica que implementa y detalle en una tabla la salida para cada entrada posible.



Representación de Números Enteros

2) [2.5 pts.] Represente el valor -10 en binario con complemento a la base, ¿cuál es la cantidad mínima de símbolos (bits) necesaria en este caso particular y cuál es el rango de representación con dicha cantidad ?. Multiplique, aplicando el algoritmo de multiplicación que utiliza la ALU, el valor anterior por 2, explicando brevemente los pasos seguidos. Describa además que es *overflow* en el contexto de operaciones entre representaciones de números enteros y cómo se puede detectar.

Representación de Números Racionales

3) [2.5 pts.] Suponiendo una representación (1 bit Signo, 5 bits exponente y 8 bits mantisa) represente el siguiente número racional 13,75 (recuerde el bit oculto y puede escribirlo como S EEEEE MMMMMMMM). ¿Qué es la técnica de bit oculto? ¿Qué ventajas ofrece? ¿Cuál es el requisito para su implementación?

Arquitecturas Microprogramadas

4) [2.5 pts.] Describa qué es el FETCH en el contexto de las arquitecturas Von Neumann e implemente en término de microinstrucciones suponiendo una arquitectura de **16 bits** con **5 bits** para identificar las instrucciones (OPCODE) y **11 bits** para direccionamiento de la memoria.

Primer Parcial - Organización de computadores 2025

Ejercicio 1

El circuito representa la siguiente fórmula lógica:

$$Y = (A \wedge B) \vee \neg (A \wedge C)$$

≡

$$Y = A \cdot B + \overline{A \cdot C}$$

A	B	C	$A \wedge B$	$A \wedge C$	$\neg (A \wedge C)$	$(A \wedge B) \vee \neg (A \wedge C)$
T	T	T	T	T	F	T
T	T	F	T	F	T	T
T	F	T	F	T	F	F
T	F	F	F	F	T	T
F	T	T	F	F	T	T
F	T	F	F	F	T	T
F	T	T	F	F	T	T
F	F	F	F	F	T	T

Ejercicio 2

2) Representar -10 en binario con complemento a la base con la cantidad mínima de bits

$$10 = \underline{01010} \quad -10 = \underline{10110}$$

Se necesitan mínimo 5 bit para poder representarlo.

El rango de representación con 5 bits es:

$$\left[-\frac{2^5}{2}, \frac{2^5}{2} \right]$$

$$\begin{aligned} \left[\frac{2^5}{2}, \frac{2^5}{2} - 1 \right] &= \left[-\frac{32}{2}, \frac{32}{2} - 1 \right] \\ &= [-16, 15] \end{aligned}$$

El rango de representación del complemento a la base con 5 bits es $[-16, 15]$

$$-10 \cdot 2 = -20$$

$$-10 = \underline{1} \underline{0} \underline{1} \underline{1} \underline{0} \quad (2)$$

$$2 = \underline{0} \underline{0} \underline{0} \underline{1} \underline{0} \quad (2)$$

$$-20 = \underline{1} \underline{0} \underline{1} \underline{1} \underline{0} \underline{0} \quad (2)$$

$$20 = \underline{0} \underline{1} \underline{0} \underline{1} \underline{0} \underline{0} \quad (2)$$

1 0 1 1 0	
0 0 0 0 0	0 0 0 1 0
0 0 0 0 0	0 0 0 0 1 >>
1 0 1 1 0	0 0 0 0 1 +
1 1 0 1 1	0 0 0 0 0 >>
1 1 1 0 1	1 0 0 0 0 >>
1 1 1 1 0	1 1 0 0 0 >>
1 1 1 1 1	0 1 1 0 0 >>

El overflow es cuando al hacer una operación entre dos números, su resultado cae fuera del rango de representación.

Un ejemplo podría ser cuando la suma de dos números negativos me da un resultado positivo.

Podemos detectar el overflow viendo los últimos dos acarreos: si difieren, hay overflow.

Ejercicio 3:

Suponiendo una representación:

1 bit signo, 5 bits exponente, 8 bits mantisa.

Representar 13,75 en punto flotante

$$13,75 = \frac{1101}{8421} \cdot \frac{110}{0,50,5} \quad (2)$$

$$13,75 = 1,10111 \cdot 2^3$$

$$\text{bias} = \frac{5}{2} - 1 = \frac{2 \cdot 2}{2} - 1 = 2 - 1 = 16 - 1 = 15$$

$$\text{exp. real} = 3, \quad \text{exp.} = 15 + 3 = 18 = \overset{16}{1} \overset{8}{0} \overset{4}{0} \overset{2}{1} \overset{1}{0} \quad (2)$$

S E M

0 10010 10111000

El bit oculto es una técnica en la que no escribimos el bit más significativo en el número representado en punto flotante, pero sabemos que está ahí. Nos da la ventaja de poder usar un bit más de la mantisa, teniendo así mayor precisión.

El requisito es que debemos normalizar todos los números a representar.

Ejercicio 4

En las arquitecturas Von Neumann, el fetch es la instrucción del procesador que consiste en traer datos de la memoria al registro de instrucción y decodificar ese registro. El FETCH es primordial, ya que es una instrucción común a todas las demás instrucciones.

El FETCH consiste de las siguientes microinstrucciones:

- ① $PC \rightarrow MAR$: colocar en el Memory Address Register el registro que tenía en el Program Counter.
- ② $Mem[MAR] \rightarrow MDR$: extraer de la Memoria lo que está en la dirección que tengo en MAR y guardarlo en el Memory Data Register.
- ③ $MDR \rightarrow IR$: llevar el registro obtenido en MDR al Instruction Register.
- ④ $INC-PC$: incrementar el Program Counter para que la siguiente dirección de memoria sea la siguiente instrucción a ejecutar por defecto.
- ⑤ $DECODE-IR$: decodificar la instrucción que obtuvimos en el IR.

Arquitectura de 16 bits
OPCODE de 5 bits.
MAR de 11 bits.

